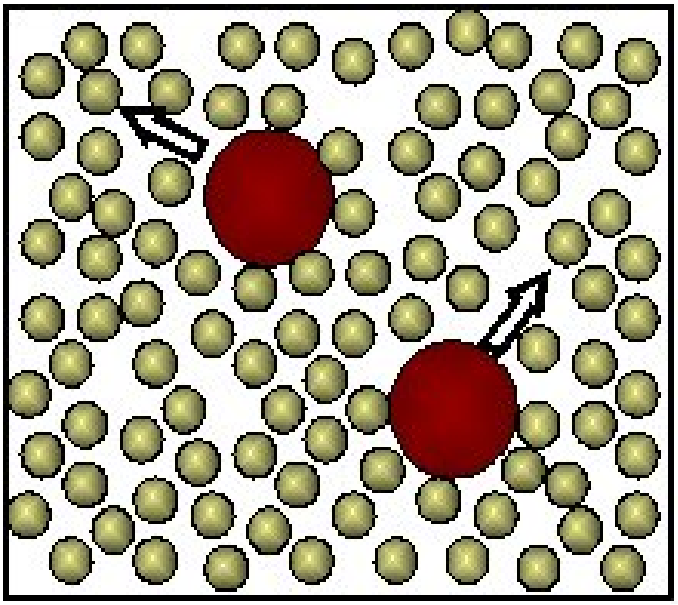
Estudio del movimiento browniano mediante el uso de métodos de Monte Carlo

Mario Carracedo Andrés



1. Qué es el movimiento browniano

El movimiento browniano es un proceso estocástico de tiempo continuo que describe el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido. Matemáticamente, se define como un proceso de Wiener W_t que cumple tres propiedades fundamentales:

- $W_0 = 0$ (comienza en el origen).
- Trayectorias continuas en casi todo punto.
- **Incrementos independientes y estacionarios:** Para cualquier intervalo de tiempo $\Delta t > 0$, el cambio en la posición sigue una distribución normal:

$$W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t) \tag{1}$$

  Esto implica que la distancia recorrida es un número aleatorio con valor esperado nulo y varianza igual al tiempo transcurrido. Físicamente, esto refleja que en intervalos de tiempo menores, la partícula tiene menos capacidad de alejarse de su posición actual.

De esta manera se puede decir que W_t representa el movimiento browniano estándar:

$$dW_t = Z_t\sqrt{dt}$$

Donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

2. Notación y Operadores Estocásticos

Para el desarrollo del análisis matemático de la simulación, utilizaremos la siguiente notación estándar para describir las propiedades estadísticas del proceso:

- **Esperanza Matemática o Valor Esperado ($E[X]$):** Representa el promedio ponderado de todos los resultados posibles. En nuestro modelo, define la trayectoria media o *drift*:

$$E[X_t] = \mu \cdot t \tag{2}$$

- **Varianza ($Var(X)$):** Mide la dispersión de los resultados respecto a la esperanza. En el movimiento browniano, la varianza es lineal respecto al tiempo [2]:

$$Var(X_t) = \sigma^2 \cdot t \tag{3}$$

- **Desviación Típica/Estandar (σ_x):** Es la raíz cuadrada de la varianza. Determina el ancho de la campana de Gauss en cada instante t:

$$\sigma_x = \sqrt{Var(X_t)} = \sigma \cdot \sqrt{t} \tag{4}$$

- **Distribución Normal ($\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$):** Denotamos que una variable sigue una distribución gaussiana (campana de Gauss) con una media y una varianza específicas.
- **Distribución del Proceso ($X_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$):** Denotamos que la posición de la partícula en un instante t sigue una distribución gaussiana. A diferencia de una variable aleatoria estática, los parámetros de esta distribución evolucionan con el tiempo: la media se desplaza según μt y la varianza se expande según $\sigma^2 t$ [2].

Esta distinción es crucial para la simulación numérica, ya que mientras la tendencia del sistema crece de forma lineal con t, la incertidumbre o "ruido" crece de forma sublineal con $\sqrt{t}$.

3. Random Walk (Caminata aleatoria)

La aproximación discreta del movimiento browniano es el *random walk* [3]. En este modelo, una partícula realiza saltos aleatorios en intervalos de tiempo discretos Δt. Si definimos el salto como $\Delta X = \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\cdot Z$, donde Z es una variable aleatoria de una distribución normal estándar, el límite cuando $\Delta t \to 0$ converge al movimiento browniano continuo. Este es el principio que utilizamos en nuestra simulación numérica mediante el esquema de Euler-Maruyama.

4. Conexión con la difusión

Existe una equivalencia profunda entre el comportamiento microscópico aleatorio y la ley macroscópica de la difusión. Si consideramos una densidad de partículas $\phi(x,t)$, su evolución sigue la ecuación de calor:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \tag{5}$$

Donde el coeficiente de difusión D está relacionado con la varianza de la siguiente manera $Var(X_t) = 2D*t$ [1], que si lo conectamos con la volatilidad de nuestra simulación,$D = \frac{\sigma^2}{2}$. Esto implica que, aunque una partícula individual es impredecible, el promedio de una población sigue un patrón determinista.

5. Ecuación diferencial estocástica

Para modelar el movimiento con una tendencia (drift), utilizamos la ecuación de Langevin:

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t \tag{6}$$

Donde:

- μdt: Representa la componente determinista o *drift*. Es el valor esperado del movimiento por unidad de tiempo.
- σdW_t: Representa la componente estocástica o difusión.

Integrando esta ecuación, obtenemos que la posición en un tiempo t sigue una distribución normal:

$$X_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t) \tag{7}$$

Esto justifica que en nuestra simulación hayamos representado el valor esperado como una recta μt y la incertidumbre (desviación típica) como una curva proporcional a $\sqrt{t}$.

6. Implementación Numérica: El Esquema de Euler-Maruyama

Para resolver las ecuaciones diferenciales estocásticas en un ordenador, utilizamos el método de Euler-Maruyama. Este discretiza el tiempo en pasos Δt y aproxima el incremento del proceso mediante:

$$\Delta X = \text{Tendencia}(\Delta t) + \text{Difusión}(\sqrt{\Delta t}, Z) \tag{8}$$

Donde recordemos que $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. A continuación, se presentan los tres modelos implementados en este proyecto, cada uno con su script de Python independiente. Se hablará algo mas detalladamente sobre el movimiento btowniano geométrico en la subsección 7.3

7. Casos de Estudio y Scripts

7.1. Caso 1: Movimiento Browniano Estándar (`movimiento_browniano.py`)

Es el bloque constructivo básico (Proceso de Wiener) donde no existe tendencia ($\mu = 0$) y la volatilidad es unitaria ($\sigma = 1$). Describe un ruido puramente aleatorio e isotrópico.

$$dX_t = dW_t \implies X_t \sim \mathcal{N}(0, t) \tag{9}$$

En este modelo, la varianza crece exactamente igual al tiempo transcurrido ($Var = t$), y la posición más probable es siempre el origen, aunque la dispersión aumenta con $\sqrt{t}$.

7.2. Caso 2: Movimiento Browniano Aritmético (`movimiento_browniano.py`)

Este script implementa la ecuación de Langevin, añadiendo una componente determinista (*drift*) que empuja la partícula en una dirección preferente.

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t \implies X_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t) \tag{10}$$

Aquí, el valor esperado evoluciona como una recta $E[X_t] = \mu t$, mientras que la incertidumbre se expande según las bandas de confianza $\pm\sigma\sqrt{t}$. Es el modelo físico por excelencia para la difusión con corriente o transporte.

7.3. Caso 3: Movimiento Browniano Geométrico (`movimiento_browniano_geometrico.py`)

Para modelar activos financieros, utilizamos el Movimiento Browniano Geométrico (GBM). A diferencia de los anteriores, el cambio en el precio es proporcional al valor actual del activo (S_t), lo que garantiza que los precios sean siempre positivos ($S_t > 0$).

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \tag{11}$$

Usando el Lema de Itô, la solución exacta para el Movimiento Browniano es:

$$\boxed{S_t = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t}} \tag{12}$$

Este script simula el comportamiento de acciones en el mercado, donde la variable sigue una distribución **log-normal**; es decir, si en el caso aritmético era $X_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$, ahora es $\ln(S_t) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t, \sigma^2 t\right)$. Es la base matemática del modelo de Black-Scholes.

De esta manera, ahora $Var(S_t) \neq \sigma^2 \cdot t$ y $E[S_t] \neq \mu \cdot t$, pues ahora hay que tener en cuenta que la distribución es normal en el logaritmo, de esta manera

$$\boxed{E[S_t] = S_0 e^{\mu t}}$$

$$\boxed{Var(S_t) = S_0^2 e^{2\mu t}(e^{\sigma^2 t} - 1) \implies \sigma_{S_t} = \sqrt{Var(S_t)} = S_0 e^{\mu t}\sqrt{e^{\sigma^2 t} - 1)}}$$

Si representamos la dispersión absoluta

$$\boxed{S_{t,up/down} = E[S_t] \pm 1{,}96 S_0 e^{\mu t}\sqrt{e^{\sigma^2 t} - 1)}} \tag{13}$$

A mayores, ese representará también la mediana "Md" y el intervalo de confianza Log-Nromal (zona en la que el 95 % de caerán). Esto es debido a que por el comportamiento exponencial, valores que exploten aportarán mucho mas que muchos valores que no lo hagan en, afectando al valor esperado. Si tenemos en cuenta que $Md(W_t) = 0$ (pues la mediana de una distribución normal es el propio valor esperado, y en la distribución normal, este es 0)

$$Md(S_t) = Md\left(S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t}\right) = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t} Md(e^{\sigma W_t}) = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t} e^{Md(\sigma W_t)} =$$

$$\boxed{Md(S_t) = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t}} \tag{14}$$

Veamos la zona de confianza **Log-Normal**. Como es en el mundo de los logaritmos donde existe la aditividad y se cumple lo que vimos para el caso del browniano aritmetico, $\sigma_{\ln(s_t)} = \sigma\sqrt{t}$, entonces para una banda del 95 % de confianza, se toma margenes $\pm 1{,}96\sigma_{\ln(s_t)}$

$$\boxed{S_{t,up/down} = Md(S_t)e^{\pm\sigma_{\ln(s_t)}} = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t \pm 1{,}96\sigma\sqrt{t}}} \tag{15}$$

Bibliografía

[1] Albert Einstein. On the theory of the brownian movement. *Ann. Phys*, 19(4):371–381, 1906.

[2] Bernt Øksendal. Stochastic differential equations. In *Stochastic differential equations: an introduction with applications*. Springer, 2003.

[3] Steven Shreve. *Stochastic calculus for finance I: the binomial asset pricing model*. Springer Science & Business Media, 2004.